LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **FICHE DE DÉROULÉ**

Le lampadaire autonome : du capteur au comportement (reprise du CAN, diagramme d'états)

Durée 55 min **Activités** 36 min (65 %) **Diapos** 21

Compétences 2.4.2c · 2.4.3a · 3.4.2b · 1.2.2d · CO4.2 · CO3.3

DOCUMENT ENSEIGNANT — À GARDER SOUS LA MAIN PENDANT LA SÉANCE



Exposé / échange · Activité élèves · Trace écrite

Objectifs

- Calculer le quantum d'un CAN et le code N correspondant à une tension (révision)
- Fixer un seuil de détection jour / nuit à partir de la documentation d'un capteur
- Lire et compléter un diagramme d'états (états, transitions, événements, conditions)
- Dérouler un scénario d'utilisation sur un diagramme d'états

Prérequis

- T1 : chaîne d'acquisition, quantum $q = \text{PE} / 2^n$, code N, binaire et hexadécimal

Avant la séance

- ☐ Imprimer la fiche d'activités (1 par élève), et en déposer le PDF sur l'ENT pour les absents
- ☐ Ouvrir le HTML de projection des diapos dans Chrome — F : plein écran, T : minuteur
- ☐ Calculatrices autorisées

NOTE

Une séance pour deux classes : TSTI2D3 le mardi 3 novembre, TSTI2D1 le vendredi 6 novembre (1 h chacune). C'est l'entrée dans la séquence **T2** (programmer un microcontrôleur, problématique Éduscol de l'éclairage public), avec une **reprise du CAN** sur le capteur du lampadaire : la plupart des élèves n'ont pas rendu le travail à distance, et l'interrogation CAN a lieu le **vendredi 13 novembre** (sujet A pour D1, sujet B pour l'heure commune D2 + D3).

Convention CAN (comme dans l'interrogation) : $q = \text{PE}/2^n$, N = partie entière de V/q.

Capteur : on prend le comportement du module « photoresistor sensor » de Wokwi, utilisé ensuite en TP : photorésistance en série avec $10\ \text{k}\Omega$, la tension **augmente quand la lumière baisse**. Les D2 le manipulent en TP le vendredi après-midi ; les valeurs de cette séance (2,75 V à 10 lux sous 3,3 V) en sont tirées par le calcul du pont diviseur, à vérifier une fois sur le simulateur.

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
SE POSER LA QUESTION			
0h00 → 0h04 4 min	D3	**L'allée du lycée, la nuit** • Calculer avec eux, de tête : 12 × 60 W × 14 h ≈ **10 kWh par nuit**, pour une allée vide la plupart du temps. • « Pour décider seul, le lampadaire doit savoir **s'il fait nuit** et **si quelqu'un arrive**. La première information, c'est un capteur et… un CAN. On commence par là. »	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
0h04 → 0h09 5 min	**D4–7**	**▶ LANCER l'activité 1 — Échauffement CAN** **5 min · Individuel · questions projetées** ▼ CONSIGNE > Réponse à main levée, puis sur la fiche. C'est la révision de l'interrogation du vendredi 13 novembre. Noter au tableau le nombre de bonnes réponses par question. Si la question 3 pose problème, dessiner deux escaliers, l'un à grandes marches, l'autre à petites marches. RÉPONSES ATTENDUES **Q1** $2^{12} = 4\,096$ codes, de $N = 0$ à $N = 4\,095$. **Q2** La **hauteur d'une marche** de l'escalier : la plus petite variation de tension qui fait changer le code. **Q3** **Divisé par 4** ($2^{12}/2^{10} = 4$) : la mesure est plus fine.	☐
REPRISE : DU CAPTEUR AU NOMBRE			
0h09 → 0h13 4 min	**D9**	**La chaîne d'information du lampadaire** • Repérer avec eux **acquérir / traiter / agir** sur le schéma. • Faire remarquer le sens du capteur : **plus il fait sombre, plus la tension est grande**. « Il faudra s'en souvenir pour écrire la condition. »	☐
0h13 → 0h22 9 min	**D10**	**▶ LANCER l'activité 2 — Régler le seuil jour / nuit** **9 min · En binôme** ▼ CONSIGNE > La documentation du capteur indique qu'à la **tombée de la nuit (10 lux)**, il fournit **2,75 V**. Le lampadaire doit passer en mode nuit à partir de ce niveau. Calculatrice autorisée. Correction au tableau par deux binômes. Insister sur la méthode, qui est celle de l'interrogation : **formule, application numérique, unité**. Sur Q6, faire dire le sens de la comparaison : nuit si $N > N_{seuil}$. RÉPONSES ATTENDUES **Q4** $$q = \frac{3{,}3}{2^{12}} = \frac{3{,}3}{4\,096} \approx 0{,}806\ \text{mV}$$ **Q5** $$N_{seuil} = \frac{2{,}75}{0{,}000\,805\,7} \approx 3\,413{,}3 \Rightarrow N_{seuil} = 3\,413$$ En hexadécimal : $3\,413 = 13 \times 256 + 5 \times 16 + 5$ → `0xD55` (en binaire `1101 0101 0101`). **Q6** `0x3E8` $= 3 \times 256 + 14 \times 16 + 8 = 1\,000$, donc $V \approx 1\,000 \times 0{,}806\ \text{mV} \approx 0{,}81\ \text{V}$. C'est bien moins que 2,75 V : il fait **jour** (beaucoup de lumière → faible tension).	☐
DU BESOIN AU COMPORTEMENT : LE DIAGRAMME D'ÉTATS			
0h22 → 0h26 4 min	**D12**	**Décrire un comportement : le diagramme d'états** • Faire vivre l'exemple : « Je suis dans l'escalier, j'appuie : quel état ? Trois minutes passent : quel état ? » • Demander : « Que se passe-t-il si on appuie pendant que c'est déjà allumé ? Le diagramme ne le dit pas : c'est à décider. » Transition vers l'activité.	☐
0h26 → 0h36 10 min	**D13**	**▶ LANCER l'activité 3 — Le diagramme d'états du lampadaire** **10 min · En binôme** ▼ CONSIGNE	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓

Cahier des charges : le jour, lampe **éteinte** ; la nuit, **veille à 30 %** ; un piéton détecté → **100 %** pendant **60 s**, chaque nouvelle détection relançant les 60 s ; le jour revenu, elle s'éteint.

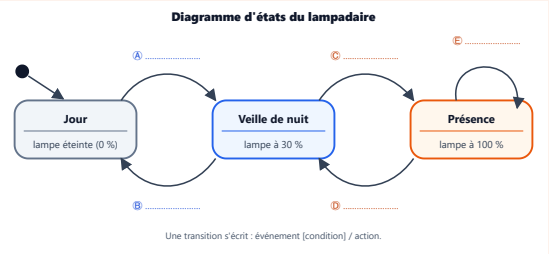


Figure 1 — Diagramme d'états à compléter

Faire venir un binôme au tableau pour compléter le diagramme projeté. Accepter des formulations différentes si l'événement est juste. Si un élève propose une transition Présence → Jour, la valider : on la laisse de côté pour simplifier.

RÉPONSES ATTENDUES

Q7
- Ⓐ Jour → Veille : **nuit détectée** $[N > N_{seuil}]$
- Ⓑ Veille → Jour : **jour détecté** $[N < N_{seuil}]$
- Ⓒ Veille → Présence : **présence détectée** (le PIR passe à 1)
- Ⓓ Présence → Veille : **après 60 s sans présence**
- Ⓔ Présence → Présence : **présence détectée / relancer les 60 s**

Q8 Sans Ⓔ, les 60 s comptent depuis le **premier** piéton : la lampe repasserait à 30 % alors que d'autres personnes sont encore dans l'allée. Ⓔ **relance la temporisation** à chaque détection, donc la lampe reste à 100 % tant que quelqu'un passe.

0h36 → 0h38 2 min	D14	**Le diagramme d'états du lampadaire**	☐

0h38 → 0h45 7 min	D15	**▶ LANCER l'activité 4 — Dérouler un scénario** **7 min · En binôme** ▼ CONSIGNE	☐

Une soirée de novembre : la nuit tombe à **17 h 40**. Inès passe dans l'allée à **18 h 05 min 00 s**, Tom à **18 h 05 min 40 s**. Le jour revient à **7 h 50**.

RÉPONSES ATTENDUES

Q9

Heure	État	Puissance
17 h 20	Jour	0 W
17 h 50	Veille de nuit	18 W
18 h 05 min 30 s	Présence (Inès)	60 W
18 h 06 min 20 s	Présence : Tom a relancé les 60 s à 18 h 05 min 40 s	60 W
18 h 07 min	Veille de nuit (60	18 W

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓

Heure	État	Puissance
	s écoulées depuis 18 h 05 min 40 s)	
8 h 00	Jour	0 W

Q10
- Toujours à fond : $60\ \text{W} \times 14\ \text{h} = 840\ \text{Wh}$.
- Autonome : $60 \times 1 + 18 \times 13 = 60 + 234 = 294\ \text{Wh}$.

Économie : $1 - \frac{294}{840} \approx 65\ \%$ par nuit, pour chacun des 12 lampadaires.

FAIRE LE BILAN

0h45 → 0h50
5 min

D17

Trace écrite — À retenir

- Un CAN de n bits fournit **2^n** codes ; son quantum vaut **$q = \text{PE} / 2^n$** et le code vaut N = partie entière de **V / q**.
- Un seuil s'exprime en **code** : le programme compare la valeur lue N au seuil N_{seuil}, en tenant compte du **sens** de variation du capteur.
- Un diagramme d'**états** décrit le comportement d'un système : des états stables, reliés par des **transitions**.
- Une transition est déclenchée par un **événement**, éventuellement soumis à une **condition** entre crochets.
- On écrit le diagramme d'états **avant** le programme : il sert de cahier des charges au programmeur.

Revenir à l'accroche : « Le lampadaire sait maintenant ce qu'il doit faire. La prochaine fois, on l'écrit en programme. »

☐

0h50 → 0h55
5 min

D18–21

▶ LANCER l'activité 5 — Quiz de sortie
5 min · Individuel · questions projetées

▼ CONSIGNE

Rappeler la date de l'interrogation CAN (**vendredi 13 novembre**) et ce qu'elle contient : codes et quantum, tension ↔ code, binaire et hexadécimal, caractéristique de transfert, choix du nombre de bits.

RÉPONSES ATTENDUES

Q11 $3\,900 > 3\,413$: la tension est plus grande que le seuil, donc **il fait nuit**.

Q12 Un **événement**, éventuellement soumis à une **condition** entre crochets.

Q13 $2^8 = 256$ codes ; $q = 3{,}3/256 \approx 12{,}9\ \text{mV}$.

☐